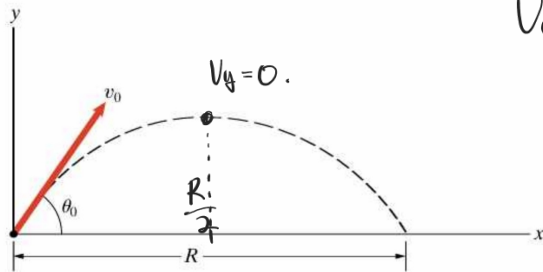


13.70 A projectile is launched from ground level with initial velocity $v_0 = 20 \text{ m/s}$. Determine its range R if (a) $\theta_0 = 30^\circ$, (b) $\theta_0 = 45^\circ$, and (c) $\theta_0 = 60^\circ$.



Problem 13.70

2차원 포물체 운동.
 V_0 $\begin{cases} V_x & \text{등속} \\ V_y & \text{등가속(중력)} \end{cases}$
 정답
 a) $\theta_0 = 30^\circ \rightarrow R = 35.3 \text{ m}$
 b) $\theta_0 = 45^\circ \rightarrow R = 40.8 \text{ m}$
 c) $\theta_0 = 60^\circ \rightarrow R = 35.3 \text{ m}$

※중력가속도 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

풀이과정 자세히 서술

+ a와 c의 답이 같은 이유 설명

$$V = 20 \text{ m/s} \quad g = 9.81$$

등속 운동(x)

$$R = x_f$$

$$x_f = \underbrace{x_i}_{0} + \underbrace{V_{x_i} t}_{20 \cos \theta \cdot t}$$

$V_y = 0$ 인 순간은 $\frac{R}{2}$ 지점.

(x_y 가 최대일 때)

이때 t 를 구하고 그배를 하면 R 지점 t

등가속 운동(y)

$$\vec{V}_{yf} = \vec{V}_{yi} + \vec{a}_y t = 0$$

$$\theta = 30^\circ \rightarrow 10 - 9.8t = 0 \quad \therefore t = \frac{10}{9.8}$$

$$\theta = 45^\circ \rightarrow 10\sqrt{2} - 9.8t = 0 \quad \therefore t = \frac{10\sqrt{2}}{9.8}$$

$$\theta = 60^\circ \rightarrow 10\sqrt{3} - 9.8t = 0 \quad \therefore t = \frac{10\sqrt{3}}{9.8}$$

$$\begin{aligned} V_y &= V \sin \theta \\ V_x &= V \cos \theta \end{aligned}$$

$$\left(\begin{aligned} \theta = 30^\circ & \quad V \sin \theta = 20 \cdot \frac{1}{2} = 10 \\ \theta = 45^\circ & \quad = 20 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 10\sqrt{2} \\ \theta = 60^\circ & \quad = 20 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3} \end{aligned} \right)$$

R지점 t

	30°	45°	60°
t	$\frac{20}{9.8}$	$\frac{20\sqrt{2}}{9.8}$	$\frac{20\sqrt{3}}{9.8}$

$$\begin{aligned} V_{xi} &= 20 \cos \theta & 30^\circ & 45^\circ & 60^\circ \\ \therefore V_{xi} & & 10\sqrt{3} & 10\sqrt{2} & 10 \end{aligned}$$

	30°	45°	60°
$V_{x1} t$ (=R)	$\frac{10\sqrt{3} \cdot 20}{9.8}$	$\frac{10\sqrt{2} \cdot 20\sqrt{2}}{9.8}$	$\frac{10 \cdot 20\sqrt{3}}{9.8}$
	35.3	40.8	35.3

$a = c$ 인 이유

위 계산에서 t 는 $\sin \theta$ 값이 비례하고,

V_x 는 $\cos \theta$ 이 비례하는데 $\sin \theta$ 와 $\cos \theta$ 의

공이 45° 를 기준으로 $45^\circ + \alpha$, $45^\circ - \alpha$ 일 때

동일한 값이 나오기 때문.

